

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইনঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল
বিষয় : থিউরি অব স্ট্রাকচার
বিষয় কোড : ২৬৪৫৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমাণ : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের

উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান: ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিমের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ২। বিপজ্জনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সেকশন মডুলাস কী?
- ৪। বিমের মিতব্যয়ী সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বিমের ডিফ্লেকশন কী?
- ৬। ব্যাক পিচ বলতে কী বোঝায়?
- ৭। পারফেক্ট ফ্রেম কী?
- ৮। মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলতে কী বোঝায়?
- ৯। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ১০। জয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার বিমের নাম লেখ।
- ১২। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৩। বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১৪। প্রমাণ কর যে, বৃত্তাকার সেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{3}{4} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন।
- ১৫। রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায়গুলো লেখ।
- ১৬। জয়েন্ট ও কানেকশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১৭। ট্রাসের বল নির্ণয়ে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
 ১৮। ম্যাসনরি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো লেখ।
 ১৯। প্রান্তীয় শর্তানুযায়ী বিভিন্ন কলামের নামসহ চিত্রাঙ্কন কর।
 ২০। ট্রিপলিং লোড ও ট্রাশিং লোডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ১ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক ইনফ্লেকশন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর।
 ২২। ২ নং চিত্রানুযায়ী ১০ মিটার লম্বা বিশিষ্ট একটি সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের মাঝখানে সর্বোচ্চ কত লোড বহন করতে পারবে? যদি নিরাপদ বেন্ডিং পীড়ন 1400 kg/cm^2 ও শিয়ার পীড়ন 800 kg/cm^2 হয়। [স্টিলের ওজন 7850 kg/m^3]
 ২৩। প্রমাণ কর যে, শিয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$ [প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]।
 ২৪। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও প্রস্থচ্ছেদ $12 \text{ cm} \times 24 \text{ cm}$ । বিমের উভয় সাপোর্ট থেকে যথাক্রমে ১ মিটার দূরে 100 kg লোড প্রয়োগ করা হলো। সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত? তা নির্ণয় কর। $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ।
 ২৫। ৩ নং চিত্রানুযায়ী BD , BE ও DE মেম্বারের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।
 ২৬। একই প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলাকার ও অপরটি ফাঁপা গোলাকার কলামের সামর্থ্য লোডের অনুপাত নির্ণয় কর। ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ উভয় কলাম একই দৈর্ঘ্য ও উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত।

